

Sistemas de ecuaciones lineales

Ejercicios

- Resolver los siguientes sistemas de congruencias:
 - $x \equiv 1 \pmod{3}, x \equiv 2 \pmod{5}, x \equiv 3 \pmod{7}$
 - $x \equiv 5 \pmod{11}, x \equiv 14 \pmod{29}, x \equiv 15 \pmod{31}$
 - $x \equiv 5 \pmod{6}, x \equiv 4 \pmod{11}, x \equiv 3 \pmod{17}$
 - $2x \equiv 1 \pmod{5}, 3x \equiv 9 \pmod{6}, 4x \equiv 1 \pmod{7}, 5x \equiv 9 \pmod{11}$
- Encontrar todos los números enteros positivos menores que 1000, que sean múltiplos de 28 y que al dividirlos por 15 den resto 9.
- Se tiene un grupo con más de 10 personas y menos de 100 que desean conformar equipos de igual número, pero siempre sobra una persona cuando se forman equipos de 2, 3, 4, 5 o 6 personas. Encontrar cuántas personas existen en el grupo.
- Se reparten 4 bolsas iguales de caramelos entre 3 grupos de personas. En el primer grupo, que consta de 5 personas, se reparten dos bolsas y sobra un caramelo. En el segundo grupo de 6 personas, se reparte una bolsa y sobran 2 caramelos. En el tercer grupo de 7 personas se reparte una bolsa y sobran 3. Sabiendo que en total el número de caramelos es menor que 500, ¿cuántos caramelos hay en cada bolsa?
- Diecisiete piratas se reparten un botín de n monedas de oro. Acordaron partes iguales y, si hubiese un resto, se lo darían al cocinero chino. Después del reparto, el chino recibió 3 monedas. Pero en la borrachera nocturna 6 piratas murieron acuchillados (en la riña acostumbrada en esos casos). Al otro día los sobrevivientes se vuelven a repartir las monedas y al cocinero le tocaron 4 monedas. Posteriormente, en un naufragio, sólo se salvó el botín, el cocinero y 6 piratas. Así que se vuelven a repartir y le tocaron 5 monedas al cocinero. Encuentra el número n de monedas con que se quedó el cocinero (como mínimo) después de envenenar a los piratas.
- Encontrar el menor entero $a > 2$ tal que:

$$2 \mid a, 3 \mid a + 1, 4 \mid a + 2, 5 \mid a + 3, 6 \mid a + 4$$
- Encontrar tres enteros consecutivos, cada uno tiene un factor cuadrático. (Ayuda: encuentre un a tal que $2^2 \mid a, 3^2 \mid a + 1, 5^2 \mid a + 2$).
- Encontrar tres enteros consecutivos, tales que el primero es divisible por un cuadrado, el segundo por un cubo y el tercero por una potencia de 4.
- Encontrar todos los enteros positivos menores que 5000 los cuales dejan residuos 2, 4, 8, cuando son divididos por 9, 10, 11, respectivamente.
- El número de estudiantes en una escuela esta entre 500 y 600. Si se cuentan los estudiantes en grupos de 12, 20 o 36 siempre sobran 7 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay en la escuela?